

利用可控电动车的接入降低微电网成本的日前优化调度方法

张闻元

(国网南京供电公司, 江苏 南京 211500)

摘要: 在接入微电网的时间段内, 可控电动车可以灵活调整其充放电策略, 实现负荷的平移和实时平衡, 能够降低微电网的运行成本。本文建立了含可控电动车的风-光-柴-蓄微电网调度模型, 构建为混合整数线性规划问题, 提高了求解效率。经算例分析验证, 所提方法能够保证电动车的充电需求, 降低微电网成本和从上级电网购电的成本。

关键词: 日前优化调度, 微电网, 可控电动车

中图分类号: TM73

文献标识码: A

Day-Ahead Optimal Dispatch Approach for Reducing Microgrid Costs Through the Connection of Controllable Electric Vehicles

ZHANG Wenyuan

(Nanjing Power Supply Company, Nanjing, Jiangsu 211500, China)

Abstract: During the time period of connecting to the microgrid, controllable electric vehicles can flexibly adjust their charging and discharging strategies, achieve load translation and real-time balance, and reduce the operating costs of the microgrid. In this paper, a wind power-photovoltaic-diesel-battery storage microgrid dispatch model containing controllable electric vehicles is developed and constructed as a mixed-integer linear programming problem, which improves the solution efficiency. Through case analysis and verification, the proposed method can ensure the charging demand of electric vehicles, reduce the cost of microgrids and purchase electricity from higher-level grids.

Key words: day-ahead optimal dispatch, microgrid, controllable electric vehicle

0 引言

在“双碳”目标的大环境下, 大力开发分布式风电、光伏等新能源成为实现“碳达峰、碳中和”战略目标的重要方式^[1]。作为一种良好的电力网络架构, 微电网可以很好地整合利用分布式能源, 提升分布式能源的综合利用率^[2]。由于风电、光伏一般属于不可调度的发电形式, 微电网的安全稳定运行需要依托于源、储、荷等协同控制和高效互动^[3]。分布式电源类型丰富, 能源结构和运行方式多样, 微电网优化运行的复杂性较高, 因此, 针对微电网内的分布式电源和柔性负荷进行协同控制和优化运行显得尤为重要。随着新能源和负荷的功率预测技术的发展, 其在运行日前 24 h 的日前预测精度已达到较高水平。充分利用日前预测信息能够显著提升优化调度效果, 故日前优化调度方法已广泛应用于电力系统, 并可为系统的实际运行提供可靠的策略参考和指导信息。

目前, 已有许多研究分析并设计了微电网的数学模型

及优化运行方法。文献[4]以经济性最优为目标, 采用鲸鱼算法建立了微电网优化模型。文献[5]采用改进蜂群算法, 以经济成本最小、环境成本最低作为目标函数, 设计了微电网优化调度方法。文献[6]基于深度强化学习方法对微电网群进行运行优化分析, 合理安排储能设备的时序行为。文献[7]考虑了电解水制氢和燃料电池技术, 建立了氢电综合能源供应的微电网模型, 并采用数学规划方法求解。与一些智能算法相比, 数学规划方法利用数学建模思维处理微电网优化运行模型, 可以保证求解得到的结果是调度问题的全局最优解。利用一些成熟的商用求解器(如 Cplex), 可高效求解调度问题, 符合工程实际的效率要求。文献[8]分析了可控电动车对微电网智能运行效果的提升, 并引入分时电价机制调控负荷运行。文献[9]研究了直流微电网中光伏、储能和电动车协同优化控制, 考虑了电动车在一定时段内接入微电网, 并计及了电动车电池容量约束。但不同类型的电动车接入微电网的时段不一定相同, 且电动车的功率和容量特性也会有区别, 因此, 在调度

作者简介: 张闻元, 男, 1996 年生, 助理工程师, 从事配电工程项目管理工作。

电动车时还需要考虑不同类型之间的协同控制。

在上述研究背景下,本文建立了含可控电动车的风-光-柴-蓄电池微电网调度模型,目标为利用可控电动车的柔性特性降低微电网的运行成本。不同类型的电动车的功率和容量特性以及接入微电网时段的区别均被考虑进调度模型中。本文首先构造了微电网日前优化调度问题,利用风光功率和负荷的预测数据作为输入信息,优化计算了可控电动车的充放电策略以及柴油机和蓄电池的运行方式;然后通过引入辅助整数变量,将调度问题构建为混合整数线性规划(Mixed Integer Linear Programming, MILP)问题,保证了解的全局最优属性,提高了调度问题的求解效率;最后通过算例分析验证了所提方法的有效性。

1 含电动车的微电网调度模型

1.1 微电网调度目标函数

微电网通常包含负荷和分布式电源。含风-光-柴-蓄-电动车的微电网结构如图1所示。用户和电源均接在交流母线上并与上级配电网相连。微电网优化调度的目标函数为最小化柴油发电机的运行成本以及向上级电网的交易成本:

$$\min \sum_i f_i^g \sum_t \mu_t p_t^{\text{buy}} \quad (1)$$

式中: f_i^g 表示柴油发电机燃料消耗; p_t^{buy} 表示从上级电网购电; c^f 表示燃料费用系数; μ_t 表示分时电价。

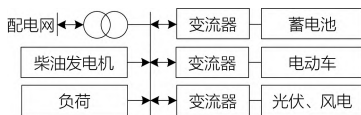


图1 含风-光-柴-蓄-电动车的微电网结构

1.2 柴油发电机建模

发电机满足功率上下限约束:

$$u_t^g P_g^{\min} \leq p_t^g \leq u_t^g P_g^{\max}, \forall t \quad (2)$$

$$f_t^g = F_0 P_g^{\max} u_t^g + F_1 p_t^g, \forall t \quad (3)$$

式中: u_t^g 表示柴油发电机的运行状态,1为运行,0为停机; p_t^g 表示柴油发电机的功率; $P_g^{\max}$ 和 $P_g^{\min}$ 分别表示柴油发电机功率上限和下限; F_0 和 F_1 表示成本系数。

1.3 蓄电池建模

蓄电池可以将电能转化为化学能储存起来,并在电量需求较高时再转化为电能送出,因此,可以实现削峰填谷的功能,保障微电网的稳定运行。蓄电池的充放电功率和荷电状态(State of Charge, SOC)需满足约束:

$$0 \leq p_t^{\text{ess},d} \leq u_t^{\text{ess}} P_{\text{ess}}^{\max}, \forall t \quad (4)$$

$$0 \leq p_t^{\text{ess},c} \leq (1 - u_t^{\text{ess}}) P_{\text{ess}}^{\max}, \forall t \quad (5)$$

$$S_{\text{ess}}^{\min} \leq S_t^{\text{ess}} \leq S_{\text{ess}}^{\max}, \forall t \quad (6)$$

$$S_t^{\text{ess}} = S_{t-1}^{\text{ess}} + \frac{1}{E_{\text{ess}}^{\max}} \left(p_t^{\text{ess},c} \eta_{\text{ess}}^c - \frac{p_t^{\text{ess},d}}{\eta_{\text{ess}}^d} \right), \forall t \quad (7)$$

式中: $p_t^{\text{ess},c}$ 和 $p_t^{\text{ess},d}$ 分别表示充电功率和放电功率; $u_t^{\text{ess},d}$ 表示蓄电池的放电状态,1为放电状态,0为充电状态; S_t^{ess} 表示SOC; $P_{\text{ess}}^{\max}$ 表示额定功率; $E_{\text{ess}}^{\max}$ 表示额定容量; η_{ess}^c 和 η_{ess}^d 分别表示充电效率和放电效率; $S_{\text{ess}}^{\min}$ 和 $S_{\text{ess}}^{\max}$ 表示SOC的允许范围。每天的SOC初末值应相同以满足周期性,即:

$$S_0^{\text{ess}} = S_{\text{end}}^{\text{ess}} = S_{\text{init}}^{\text{ess}} \quad (8)$$

式中: S_0^{ess} 和 $S_{\text{end}}^{\text{ess}}$ 表示蓄电池在调度周期的初末SOC值; $S_{\text{init}}^{\text{ess}}$ 表示SOC初值。

1.4 可控电动车建模

可控电动车的充放电功率和SOC与蓄电池的约束(式(4)~式(7))相似,但只能在其接入微电网时可控,在离网时表现为充放电功率为0,且SOC不受约束限制,即满足以下约束:

$$\begin{cases} 0 \leq p_t^{\text{ev},d} \leq (1 - u_t^{\text{ev}}) P_{\text{ev}}^{\max}, \forall t \in T^u \\ p_t^{\text{ev},d} = 0, \forall t \notin T^u \end{cases} \quad (9)$$

$$\begin{cases} 0 \leq p_t^{\text{ev},c} \leq u_t^{\text{ev}} P_{\text{ev}}^{\max}, \forall t \in T^u \\ p_t^{\text{ev},c} = 0, \forall t \notin T^u \end{cases} \quad (10)$$

$$\begin{cases} S_t^{\text{ev}} = S_{t-1}^{\text{ev}} + \frac{1}{E_{\text{ev}}^{\max}} \left(p_t^{\text{ev},c} \eta_{\text{ev}}^c - \frac{p_t^{\text{ev},d}}{\eta_{\text{ev}}^d} \right), \forall t \in T^u \\ S_t^{\text{ev}} \text{ free}, \forall t \notin T^u \end{cases} \quad (11)$$

$$S_{\text{ev}}^{\min} \leq S_t^{\text{ev}} \leq S_{\text{ev}}^{\max}, \forall t \quad (12)$$

式中: $p_t^{\text{ev},c}$ 和 $p_t^{\text{ev},d}$ 分别表示充电功率和放电功率; u_t^{ev} 表示充电状态,1为正在充电; S_t^{ev} 表示SOC; T^u 表示接入微电网的时间段,对于不同的电动车类型接入时段各有区别; $P_{\text{ev}}^{\max}$ 表示额定功率; $E_{\text{ev}}^{\max}$ 表示额定容量; η_{ev}^c 和 η_{ev}^d 分别表示充电效率和放电效率; $S_{\text{ev}}^{\min}$ 和 $S_{\text{ev}}^{\max}$ 表示SOC的允许范围。且电动车接入和离开微电网时的SOC值需要满足:

$$S_{\text{acc}}^{\text{ev}} = S_{\text{init}}^{\text{ev}}, S_{\text{off}}^{\text{ev}} = 1 \quad (13)$$

式中: $S_{\text{acc}}^{\text{ev}}$ 和 $S_{\text{off}}^{\text{ev}}$ 分别表示电动车接入和离开微电网时的SOC值。式(13)确定了从初值 $S_{\text{init}}^{\text{ev}}$ 接入微电网,并在离网前充满电,保证用户的后续使用。

1.5 功率平衡约束

功率平衡方程是微电网稳定运行需要满足的条件,即发电和用电实时相等:

$$p_t^g + p_t^{\text{ess},d} - p_t^{\text{ess},c} + p_t^{\text{ev},d} - p_t^{\text{ev},c} + p_t^{\text{pv}} + p_t^{\text{wt}} + p_t^{\text{buy}} = p_t^{\text{load}} + p_t^{\text{sale}}, \forall t \quad (14)$$

式中: p_t^{pv} 表示光伏功率; p_t^{wt} 表示风电功率; p_t^{load} 表示负荷; p_t^{buy} 和 p_t^{sale} 表示购售电功率。 p_t^{buy} 和 p_t^{sale} 小于交换功率限制,即满足约束:

$$0 \leq p_t^{\text{buy}} \leq u_t^{\text{buy}} P_{\text{grid}}^{\max}, \forall t \quad (15)$$

$$0 \leq p_t^{\text{sale}} \leq (1 - u_t^{\text{buy}}) P_{\text{grid}}^{\max}, \forall t \quad (16)$$

式中: u_t^{buy} 表示购电状态,1为购电,0为上级电网回购; $P_{\text{grid}}^{\max}$ 表示微电网与上级电网间的最大交换功率。

1.6 问题求解

上述调度模型中既包含连续变量(如功率),又包含整数变量(如运行状态),且变量之间形成了线性关系,则目标函数(式(1))以及约束(式(2)—式(16))构成了一个 MILP 问题,可调用优化工具箱(如 Yalmip),并使用求解器(如 Cplex)进行求解。该求解方法可以保证求解至全局最优且计算效率很高,优于一些启发式算法,如遗传算法、粒子群算法,故在目前电力系统优化运行领域被广泛采用。综上,求解所提的优化调度问题,可获得可控电动车和蓄电池的充放电安排、微电网购售电计划以及柴油发电机功率安排。

2 算例分析

仿真算例考虑如图 1 所示的微电网,包含分布式电源(如光伏和风电)、微电网负荷、蓄电池、可控电动车(如电动公交车和电动私家车)。微电网负荷和分布式电源预测功率如图 2 所示。蓄电池额定功率为 200 kW,额定容量为 551.8 kWh,充电效率为 0.9,放电效率为 0.95,SOC 范围为 0.2~0.8,初始 SOC 为 0.5。可控电动车集群包括 5 辆电动公交车和 10 辆电动私家车。电动公交车额定功率为 9.6 kW,额定容量为 63 kWh,接入时间为 19:00—次日 7:00;电动私家车额定功率为 3 kW,额定容量为 24 kWh,接入时间为 8:00—17:00。电动车接入时 SOC 均为 0.4,离网时 SOC 均为 1。柴油发电机额定功率为 120 kW,最小功率为 30%,燃料曲线斜率系数 F_1 为 0.25 L/kWh,常数系数 F_0 为 0.08 L/kWh,费用为 1.2 美元/升。微电网与上级配电网之间功率交换上限为 150 kW;微电网从上级购电按照分时电价如表 1 所示,上级电网回购按电价为 0 计算。

表 1 市场电价

时间/h	电价/(美元/千瓦时)	时间/h	电价/(美元/千瓦时)
1	0.35	13	0.75
2	0.33	14	0.81
3	0.30	15	0.76
4	0.33	16	0.80
5	0.36	17	0.83
6	0.40	18	0.81
7	0.44	19	0.75
8	0.46	20	0.64
9	0.52	21	0.55
10	0.58	22	0.53
11	0.66	23	0.44
12	0.35	24	0.40

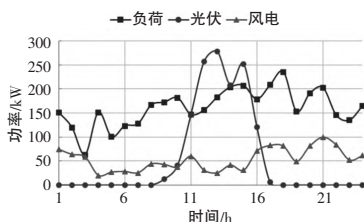


图 2 微电网负荷以及分布式电源预测功率

采用本文提出的日前调度方法,可得到可控电动车的

充电策略,如图 3 所示。由图 3 可知,电动公交车接入微电网时负荷较高,因此,可在凌晨进行大规模充电,以降低成本;而电动私家车接入微电网时光伏出力较高,因此,此时电动私家车充电功率较大,在快充满时功率逐渐降低。电动车的 SOC 结果如图 4 所示,可以看出其在离网时均可以充满电,保证用户后续的驾驶使用。

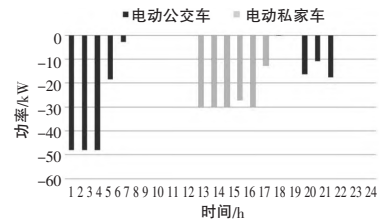


图 3 可控电动车充电情况

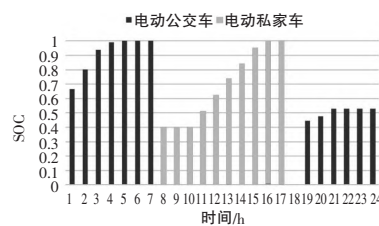


图 4 可控电动车 SOC 结果

柴油发电机、蓄电池以及与上级电网的购售电交易结果如图 5 所示。由图 5 可知,凌晨时为了给电动公交车充电,微电网购入了较多电量;而在中午时光伏出力较大,蓄电池进行充电操作吸收了多余的电量。蓄电池的 SOC 结果如图 6 所示。由图 6 可知,SOC 均在允许范围内波动,且在调度周期结束时恢复到初始 SOC,保证了下一日的正常运行。

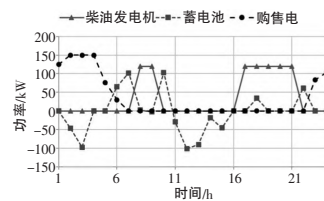


图 5 调度结果

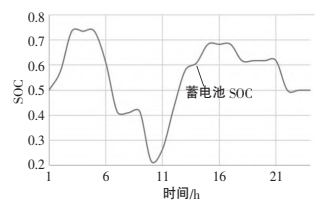


图 6 蓄电池 SOC 结果

为进一步验证本文方案的有效性,本文对比了 3 种不同方案的微电网成本,如表 2 所示。将上述的方案记为方案 1;电动车不可控,即接入电网后持续满功率充电直至充满记为方案 2;电动车可控,但是不考虑微电网中蓄电池的调节作用记为方案 3。由表 2 可知,方案 2 中柴油发电机的运行成本比方案 1 高,这是因为电动公交车接入微电网时仍处于负荷晚高峰阶段,需要使用更多的柴油发电机功率保证电动车充电,因此,可控电动车的接入有利于降低微电网运行成本。此外,方案 3 的成本最高,因为蓄电池的调节能力可以大大缩短柴油发电机的开启时长以及从上级电网购电的成本,这说明蓄电池与可控电动车的配

(下转第 85 页)

动作交互,同时,ESP8266 无线模块将 Arduino 获取的传感器参数发送到数据库。

3 系统实现与测试

数字孪生系统的核心是通过数字和物理的结合连接虚拟世界与现实世界。基于 Unity 3D 开发的塔机数字孪生姿态感知系统客户端与传感器连接,可实时读取塔机作业过程中的姿态参数,如位置、角度、速度等,这些参数将用于更新三维模型的状态。通过编写 C# 脚本,操控塔机的三维模型,使其根据读取的实际塔机的姿态参数更新动作和位置。系统测试界面与连接图如图 4 所示。



图 4 系统测试界面与连接图

4 结语

本文以塔式起重机作为研究对象,基于数字孪生技术

开发塔机姿态监测系统,以 Unity 3D 作为数字孪生系统开发平台,依托塔机实验样机搭建了塔机数字孪生姿态感知系统虚拟数字空间,探究了搭建塔机数字孪生姿态监测系统各部分的实现方法,实现了塔机真实物理实体与虚拟数字实体之间的动作映射,可实时可视化监测塔机作业过程全位姿。

参考文献

- [1]冯玉祥.塔机监控系统数据传输方法及工程应用[D].武汉:武汉轻工大学,2022.
- [2]陈继文,魏文胜,李鑫,等.基于数字孪生的工程机械产品健康检测方法研究[J].中国工程机械学报,2020,18(4):371-376.
- [3]Jiang Weiguang, Ding Lieyun, Zhou Cheng. Digital twin: Stability analysis for tower crane hoisting safety with a scale model[J]. Automation in Construction,2022,138:1-14.
- [4]范文峰.塔机数字孪生应用开发平台研究[D].西安:长安大学,2022.
- [5]吴悦明,佟庆彬,王志强,等.数字孪生在地下空间智慧化运维管理中的应用探究[J].智能建筑,2021(8):18-21.

(责任编辑:李 顺)

(上接第 76 页)

合运行是有利的。

表 2 不同方案下微电网成本对比

微电网成本	有蓄电池		方案 3:无蓄电池/美元
	方案 1:可控电动车/美元	方案 2:不可控电动车/美元	
柴发成本	332.64	417.35	421.77
购电成本	298.81	234.94	325.72
总成本	631.45	652.29	747.49

3 结语

本文提出了含有可控电动车的风-光-柴-蓄微电网日前优化调度方法,该方法能合理安排电动车的充电时间,发挥其柔性优势,降低微电网运行成本。分析结果表明,本文提出的调度方法能够保证电动车的充电需求,同时降低柴油发电机的运行成本以及从上级电网购电的成本,可以为微电网中的可控电动车接入提供指导方案。

参考文献

- [1]秦昌民,马兆兴,陈昊,等.双碳目标下的新型微电网优化运行问题研究[J/OL].电测与仪表:1-10[2023-09-14].http://kns.

cnki.net/kcms/detail/23.1202.TH.20220618.0835.002.html.

- [2]李得民,吴在军,赵波.多微电网系统的合作博弈模型及其优化调度策略[J].中国电机工程学报,2022,42(14):5140-5154.
- [3]刘青,赵洋,李宁,等.基于分布式神经动力学算法的微电网多目标优化方法[J].电力系统保护与控制,2021,49(11):105-114.
- [4]郝少飞,邹文进,葛浩然,等.基于改进鲸鱼优化算法的微电网优化运行[J].广东电力,2022,35(1):51-59.
- [5]赵才,张志飞,陈丹凤,等.基于改进蜂群算法的微电网优化调度[J].电气自动化,2022,44(5):46-49.
- [6]Liu Zifa, Luo Ya, Zhuo Ranqun, et al. Distributed reinforcement learning to coordinate current sharing and voltage restoration for islanded DC microgrid[J]. Journal of Modern Power Systems and Clean Energy, 2018,6(2):364-374.
- [7]李晓文,王旭,齐志远.氢电综合能源供应微电网的优化调度[J].供用电,2022,39(1):40-46.
- [8]毛亚哲,何柏娜,王德顺,等.基于改进深度强化学习的智能微电网群控制优化方法[J].智慧电力,2021,49(3):19-25+58.
- [9]徐青山,吴盛军,李群,等.一种基于直流微电网的电动汽车充电优化控制策略[J].电工技术学报,2016,31(S2):110-119.

(责任编辑:李 慧)